Documentação completa — intertravamento

Documentação funcional e esboço Ladder para GX Works2

Versão preliminar — endereços e configurações de I/O são exemplos e devem ser validados com o modelo real do PLC.

Documentação funcional — intertravamento de quatro portas

“**Status:** proposta preliminar de lógica. Não é um projeto elétrico validado nem uma função de segurança certificada. Os endereços abaixo são exemplos e devem ser ajustados ao modelo do PLC, à expansão de I/O e à fiação real.”

1. Objetivo

Controlar quatro portas com eletroímã e junta pneumática inflável. As portas formam dois pares intertravados:

- **Par A:** porta 1 e porta 2 — somente uma pode ser liberada por vez.
- **Par B:** porta 3 e porta 4 — somente uma pode ser liberada por vez.

Em operação normal, eletroímã e válvula de enchimento da junta ficam energizados enquanto a respectiva porta estiver confirmada como fechada. Ao pressionar o botão de uma porta, as duas saídas dessa porta são desenergizadas, desde que a porta e sua parceira estejam fechadas. Depois que a porta abrir, as saídas só voltam a energizar quando o sensor confirmar o fechamento.

2. Premissas a confirmar antes da implementação

1. Cada porta tem um botão de solicitação e um sensor de porta fechada.
2. O sensor fica ligado (1) quando a porta está fechada e corretamente posicionada.
3. A válvula é do tipo em que a bobina energizada enche a junta e desenergizada interrompe/esvazia a junta. Se a válvula tiver funcionamento diferente, a lógica deve ser adaptada.
4. A liberação é mantida até a porta abrir e depois fechar. Se o botão for pressionado, mas a porta não abrir, a lógica abaixo mantém a liberação. Pode-se acrescentar um temporizador de cancelamento, após análise do processo.
5. As saídas do PLC comandam interfaces adequadas (relés, drivers ou válvulas), não necessariamente alimentam as bobinas diretamente.

3. Exemplo de endereçamento

Porta	Botão de solicitação	Sensor fechada	Eletroímã	Válvula da junta	Bit de liberação	Bit “abriu”
1	X0	X10	Y0	Y10	M100	M110
2	X1	X11	Y1	Y11	M101	M111
3	X2	X12	Y2	Y12	M102	M112
4	X3	X13	Y3	Y13	M103	M113

`X`, `Y` e `M` são notações ilustrativas para PLC Mitsubishi FX. Em famílias FX, a numeração de I/O pode ser octal; verificar a configuração e o mapa de módulos no projeto GX Works2. O símbolo `/X10` abaixo significa contato lógico negado de X10 no ladder, não afirma que o sensor de campo seja eletricamente NF.

4. Sequência de operação

1. Com a porta fechada e sem solicitação de liberação, o eletroímã e a válvula da junta são comandados ligados.

2. Um pulso no botão é aceito somente se a própria porta e a porta parceira estiverem fechadas e a parceira não estiver liberada.
3. A lógica grava a liberação e desenergiza eletroímã e válvula da porta solicitada.
4. Quando o sensor dessa porta deixa de indicar fechada, a lógica grava que a porta abriu.
5. Quando o sensor volta a indicar fechada, a liberação é removida. Eletroímã e válvula podem então voltar a energizar.
6. Enquanto uma porta estiver aberta, o sensor aberto impede que sua parceira seja liberada.

5. Lógica ladder de referência

5.1 Solicitação de liberação

Use contato de borda positiva (LDP) para que manter o botão pressionado não gere novas solicitações. O rung da porta 1, por exemplo, é:

```
LDP X0   X10   X11   /M101  ——— SET M100
```

Condições: pulso do botão 1, porta 1 fechada, porta 2 fechada e porta 2 fora do estado de liberação.

Repita para cada porta:

```
LDP X1   X11   X10   /M100  ——— SET M101
LDP X2   X12   X13   /M103  ——— SET M102
LDP X3   X13   X12   /M102  ——— SET M103
```

No editor Ladder do GX Works2, monte cada condição com os contatos em série e a bobina SET no final. LDP representa o contato de pulso na borda positiva; confira a forma disponível para a CPU selecionada.

5.2 Detectar abertura e encerrar a liberação ao fechar

Para a porta 1:

```
M100   /X10  ———————————— SET M110
M110    X10  ———————————— RST M100
M110    X10  ———————————— RST M110
```

A primeira linha memoriza que a porta abriu durante o ciclo. As duas linhas seguintes encerram o ciclo quando a porta retorna ao estado fechado. Repita o padrão:

```
M101   /X11  ———————————— SET M111
M111    X11  ———————————— RST M101
M111    X11  ———————————— RST M111

M102   /X12  ———————————— SET M112
M112    X12  ———————————— RST M102
M112    X12  ———————————— RST M112

M103   /X13  ———————————— SET M113
M113    X13  ———————————— RST M103
M113    X13  ———————————— RST M113
```

5.3 Comandar eletroímãs e válvulas

A condição de saída exige sensor de fechada ativo e ausência de liberação:

```
X10   /M100  ———————————— Y0
X10   /M100  ———————————— Y10

X11   /M101  ———————————— Y1
X11   /M101  ———————————— Y11

X12   /M102  ———————————— Y2
X12   /M102  ———————————— Y12

X13   /M103  ———————————— Y3
X13   /M103  ———————————— Y13
```

Neste exemplo, eletroímã e válvula da mesma porta são comandados simultaneamente. Se o processo exigir primeiro o travamento magnético e depois a inflação da junta, implementar uma sequência separada com confirmação/temporização apropriada, em vez de usar essas duas saídas em paralelo.

6. Verificações e testes de comissionamento

Realizar os testes primeiro em modo seguro, sem pessoas expostas ao risco e, quando possível, sem carga ou pressão no atuador. Registrar os resultados.

- [ ] Confirmar CPU, versão de GX Works2, mapa de I/O e endereços físicos.
- [ ] Confirmar, no monitor do PLC, que cada sensor indica 1 somente quando a porta está efetivamente fechada.
- [ ] Solicitar abertura da porta 1: as saídas Y0 e Y10 devem desligar; porta 2 não deve poder ser liberada.
- [ ] Repetir o teste em ordem inversa para o par 1–2.
- [ ] Repetir os dois testes para o par 3–4.
- [ ] Confirmar que as saídas só voltam depois de observar a sequência abrir e fechar.
- [ ] Confirmar o comportamento se um botão ficar pressionado, se a porta não abrir e se a porta demorar a fechar.
- [ ] Validar partida/reinicialização do PLC, falta e retorno de energia, falha/desconexão de sensor, falha de saída e perda de ar comprimido.
- [ ] Testar o transdutor único da linha comum: verificar leitura analógica, indicações da lâmpada e sirene abaixo de 0,8 bar, entre 0,8 e 1,5 bar e acima de 1,5 bar.
- [ ] Validar os tempos, a pressão, a exaustão e o comportamento real da válvula e da junta pneumática; lembrar que o sensor comum não detecta necessariamente vazamento localizado em uma junta.

7. Monitoramento de pressão e alarme da linha de ar comum

A configuração desejada usa **um único transdutor analógico de pressão** na linha de ar comum. Um pressostato simples, com apenas saída liga/desliga, não consegue distinguir os níveis de 0,8 e 1,5 bar nem selecionar a cor conforme a pressão medida. Instale o transdutor no coletor principal, depois do filtro/regulador e antes das derivações para as quatro válvulas. O modelo escolhido deve ser compatível com a pressão, o tipo de saída e a entrada analógica da CPU/módulo; definir escala e unidades no GX Works2.

“**Limitação:** o transdutor comum detecta a pressão geral da alimentação, mas não identifica qual junta está com vazamento, desconectada ou sem inflar. Uma falha localizada depois da derivação pode ocorrer mesmo com pressão normal no coletor.”

Sinais sugeridos

Sinal	Endereço de exemplo	Função
Medição analógica da pressão comum	`AI_PRESSA0` (simbólico)	Valor escalado em bar; endereço real depende do módulo analógico
Sirene	Y20	Ligada quando a pressão estiver fora da faixa de 0,8 a 1,5 bar
Lâmpada vermelha	Y21	Indica pressão baixa; piscando abaixo de 0,8 bar
Lâmpada verde	Y22	Indica pressão alta/normal; piscando acima de 1,5 bar

Y20–Y22 são apenas exemplos. Confirmar a configuração de I/O, o tipo de lâmpada (vermelho e verde separados ou torre bicolor) e a interface elétrica das cargas. O pisca deve ser gerado por um bit de clock apropriado à CPU ou por temporizador; o dispositivo especial exato depende do modelo FX.

Comportamento solicitado

- **Pressão abaixo de 0,8 bar:** lâmpada vermelha piscando e sirene ligada.
- **De 0,8 bar até abaixo de 1,15 bar:** lâmpada vermelha acesa continuamente e sirene desligada.
- **A partir de 1,15 bar até 1,5 bar:** lâmpada verde acesa continuamente e sirene desligada.
- **Pressão acima de 1,5 bar:** lâmpada verde piscando e sirene ligada.

O ponto de 1,15 bar é o meio entre 0,8 e 1,5 bar, usado para escolher a cor fixa na faixa intermediária: abaixo dele fica vermelha; a partir dele fica verde. Os limites de alarme seguem a solicitação estrita “menor que 0,8” e “maior que 1,5”; portanto, exatamente 0,8 e 1,5 bar não acionam a sirene. Para evitar oscilação da indicação perto dos limites, pode-se implementar histerese (limites distintos para ligar e desligar cada alarme), mas os valores devem ser acordados e validados no equipamento.

Lógica conceitual

```
Se AI_PRESSAO < 0,8 bar:
    Y21 = pisca; Y22 = desligada; Y20 = ligada
Senão, se AI_PRESSAO > 1,5 bar:
    Y22 = pisca; Y21 = desligada; Y20 = ligada
Senão, se AI_PRESSAO < 1,15 bar:
    Y21 = ligada fixa; Y22 = desligada; Y20 = desligada
Senão:
    Y22 = ligada fixa; Y21 = desligada; Y20 = desligada
```

Este é um algoritmo funcional, não a sintaxe final de instrução para uma CPU específica. Confirmar com o fabricante o limite máximo permitido pela junta e pelos componentes pneumáticos. **Não usar o alarme do PLC como proteção única contra sobrepressão:** qualquer proteção necessária deve ser dimensionada para o risco, incluindo válvula mecânica de alívio quando aplicável. A reação do processo a baixa ou alta pressão deve ser definida por análise de risco; não liberar portas automaticamente sem validar que isso é seguro.

8. Segurança e limitações

Esta lógica é apenas um exemplo de controle funcional. Um PLC comum, um único sensor por porta e contatos ladder padrão não garantem uma função de segurança contra falhas. Para máquinas ou locais com risco de aprisionamento/esmagamento, a avaliação de risco e o projeto devem ser feitos por profissional habilitado, com dispositivos e arquitetura de segurança apropriados (por exemplo, intertravamentos e relé/PLC de segurança, conforme aplicável). Avaliar também escape/liberação em emergência, perda de energia, falha de sensor, retenção de pressão e o comportamento de portas com pessoas no interior.

Não colocar o sistema em operação com pessoas expostas ao risco com base somente neste documento. Antes da implementação, confirmar o modelo completo do PLC, os endereços reais, a lógica elétrica dos sensores, o tipo de válvula, os pressostatos e os requisitos de segurança da máquina.

Esboço Ladder — intertravamento de portas e alarme de pressão

Este documento é um **esboço separado** da documentação funcional. Ele organiza os rungs para transcrever no GX Works2, mas não é um programa pronto para download: o modelo exato da CPU FX, o módulo analógico, o mapa de I/O e a fiação ainda precisam ser confirmados.

1. Comportamento previsto

- Portas 1 e 2 são intertravadas entre si; portas 3 e 4 também.
- Um botão libera sua porta somente se ela e a porta parceira estiverem fechadas e a parceira não estiver liberada.
- A liberação se mantém até a porta abrir e depois fechar novamente.
- Eletroímã e válvula de enchimento da junta são comandados juntos: ligados quando a porta está fechada e não está liberada; desligados durante a liberação.
- Um transdutor analógico mede a pressão da linha comum.
- A sirene liga abaixo de 0,8 bar ou acima de 1,5 bar. A lâmpada indica vermelho/verde conforme a faixa e pisca nas condições de alarme.

2. Mapa de I/O e bits (endereços provisórios)

Entradas e saídas das portas

Porta	Botão	Sensor fechada	Eletroímã	Válvula da junta
1	X0	X10	Y0	Y10
2	X1	X11	Y1	Y11
3	X2	X12	Y2	Y12
4	X3	X13	Y3	Y13

Bits internos de estado

Porta	Liberação memorizada	Já abriu neste ciclo
1	M100	M110
2	M101	M111
3	M102	M112
4	M103	M113

Pressão e sinalização

Sinal	Endereço simbólico/exemplo	Observação
Valor analógico de pressão em centibar	D200 (após conversão)	100 centibar = 1,00 bar; dado bruto depende do módulo
Pulso de pisca	M_PISCA	Usar clock especial ou temporizador compatível com a CPU
Sirene	Y20	Ligada com baixa ou alta pressão
Lâmpada vermelha	Y21	Pisca abaixo de 0,8 bar; fixa na faixa vermelha intermediária
Lâmpada verde	Y22	Pisca acima de 1,5 bar; fixa na faixa verde intermediária

`D200`, `M_PISCA` e os endereços de saída são referências ilustrativas. A pressão é representada em centibar para facilitar as comparações: 0,8 bar = 80, 1,15 bar = 115 e 1,5 bar = 150. O dado bruto da entrada analógica precisa ser escalado conforme o manual do módulo.

“Em CPUs FX, endereços de I/O podem usar numeração octal. Confira endereços disponíveis e a configuração de módulos no GX Works2. Os exemplos X10 a X13 não devem ser tratados como endereços garantidos para a instalação.”

3. Convenções dos desenhos

- `[ X0 ]` = contato lógico normalmente aberto, verdadeiro quando X0 está ligado.
- `[/X0]` = contato lógico negado, verdadeiro quando X0 está desligado. Isso não define o tipo elétrico do sensor de campo.
- `LDP X0` = pulso na borda positiva do botão, se suportado pela CPU selecionada.
- `SET M` / `RST M` = memorizar / apagar bit.
- Condições na mesma linha são contatos em série (E). Ramos em paralelo representam OU.
- Comparações analógicas e `M_PISCA` são simbólicas; selecionar instrução e dispositivo de clock conforme o modelo de CPU.

4. Rungs de liberação das portas

4.1 Solicitações

A solicitação só é aceita quando a própria porta e sua parceira estão fechadas, e a parceira não está liberada:

```
Rung 1 — liberar porta 1
LDP X0    [ X10 ]    [ X11 ]    [/M101]  ————————— ( SET M100 )

Rung 2 — liberar porta 2
LDP X1    [ X11 ]    [ X10 ]    [/M100]  ————————— ( SET M101 )

Rung 3 — liberar porta 3
LDP X2    [ X12 ]    [ X13 ]    [/M103]  ————————— ( SET M102 )

Rung 4 — liberar porta 4
LDP X3    [ X13 ]    [ X12 ]    [/M102]  ————————— ( SET M103 )
```

No editor Ladder, inserir o contato de pulso (LDP) do botão e os demais contatos em série. Não usar LDP como se fosse uma saída SET: a instrução de pulso é o contato de entrada do rung.

4.2 Registrar abertura e finalizar ao fechar

A liberação somente é apagada depois de o sensor indicar que a porta abriu e, em seguida, voltou a fechar.

```
Porta 1
[ M100 ]    [/X10]  ──────────────────────────── ( SET M110 )
[ M110 ]    [ X10 ] ──────────────────────────── ( RST M100 )
[ M110 ]    [ X10 ] ──────────────────────────── ( RST M110 )

Porta 2
[ M101 ]    [/X11]  ──────────────────────────── ( SET M111 )
[ M111 ]    [ X11 ] ──────────────────────────── ( RST M101 )
[ M111 ]    [ X11 ] ──────────────────────────── ( RST M111 )

Porta 3
[ M102 ]    [/X12]  ──────────────────────────── ( SET M112 )
[ M112 ]    [ X12 ] ──────────────────────────── ( RST M102 )
[ M112 ]    [ X12 ] ──────────────────────────── ( RST M112 )

Porta 4
[ M103 ]    [/X13]  ──────────────────────────── ( SET M113 )
[ M113 ]    [ X13 ] ──────────────────────────── ( RST M103 )
[ M113 ]    [ X13 ] ──────────────────────────── ( RST M113 )
```

4.3 Saídas de eletroímã e válvula

```
[ X10 ]  [/M100] ──────────────────────────── ( Y0 )
[ X10 ]  [/M100] ──────────────────────────── ( Y10 )

[ X11 ]  [/M101] ──────────────────────────── ( Y1 )
[ X11 ]  [/M101] ──────────────────────────── ( Y11 )

[ X12 ]  [/M102] ──────────────────────────── ( Y2 )
[ X12 ]  [/M102] ──────────────────────────── ( Y12 )

[ X13 ]  [/M103] ──────────────────────────── ( Y3 )
[ X13 ]  [/M103] ──────────────────────────── ( Y13 )
```

As condições de cada porta devem comandar o eletroímã e a válvula correspondentes. O circuito real precisa confirmar se a válvula energizada enche a junta.

5. Escala analógica da pressão

Configurar a entrada do transdutor conforme sua saída elétrica (por exemplo, 4–20 mA ou 0–10 V) e o módulo analógico utilizado. Converter o valor bruto para uma variável escalada em centibar:

```
D200 = pressão da linha comum em centibar
80  = 0,80 bar
115 = 1,15 bar
150 = 1,50 bar
```

O método de conversão e o registro bruto de entrada são específicos do módulo; não copiar valores de outro modelo sem conferir o manual. Validar a escala com instrumento de referência antes de usar os alarmes.

6. Rungs conceituais da sirene e da lâmpada

A faixa intermediária é dividida no ponto médio de 1,15 bar. Para manter o desenho legível, `D200 < K80`, `D200 > K150` e comparações semelhantes representam contatos/comparadores de palavra. A instrução de comparação no GX Works2 varia com a CPU.

Estados de pressão

```
BAIXA:       D200 <  K80          (menos de 0,8 bar)
VERMELHO_FIXO: D200 >= K80 E D200 < K115
VERDE_FIXO:    D200 >= K115 E D200 <= K150
ALTA:        D200 >  K150         (mais de 1,5 bar)
```

Sirene

```
BAIXA  ─┐
        ├──────────────────────────────────── ( Y20 )
ALTA   ─┘
```

A sirene permanece ligada enquanto a pressão estiver abaixo de 0,8 bar ou acima de 1,5 bar. Neste esboço, não há retenção nem botão de silêncio: a saída acompanha a condição. Se for necessário silenciar mantendo o alarme visual, criar uma função de reconhecimento separada.

Lâmpadas

```
(BAIXA E M_PISCA) OU VERMELHO_FIXO ──────────────── ( Y21 )
(ALTA  E M_PISCA) OU VERDE_FIXO   ──────────────── ( Y22 )
```

- Menos de 0,8 bar: Y21 pisca; Y20 ligado.
- De 0,8 bar até menos de 1,15 bar: Y21 aceso fixo; Y20 desligado.
- De 1,15 bar até 1,5 bar: Y22 aceso fixo; Y20 desligado.
- Mais de 1,5 bar: Y22 pisca; Y20 ligado.

`M_PISCA` deve alternar ligado/desligado com a frequência desejada. Usar o relé especial de clock indicado no manual da CPU ou configurar um temporizador oscilador. Não assumir um endereço de clock antes de saber o modelo exato do FX.

Permissivo opcional para o processo

Se o processo só puder operar dentro da faixa de 0,8 a 1,5 bar, criar uma condição `M_PRESSAO_OK` verdadeira entre esses limites e usá-la no permissivo do processo. O endereço da saída/processo não foi informado, portanto não foi inventado neste esboço. A reação da máquina a pressão baixa/alta deve ser definida por análise de risco.

7. Testes antes de operar

1. Com as saídas de potência isoladas, monitorar os sensores de porta no GX Works2 e confirmar o estado lógico fechado/aberto.
2. Solicitar cada porta e confirmar que só a porta selecionada perde eletroímã e válvula.
3. Com uma porta do par aberta, tentar solicitar a parceira e confirmar que a solicitação é recusada.
4. Confirmar que o ciclo só termina após a sequência abrir e fechar.
5. Injetar valores analógicos de teste (ou usar fonte/calibrador apropriado) e verificar as transições em 0,8, 1,15 e 1,5 bar, a sirene e as duas cores.
6. Verificar a frequência de pisca e se a lâmpada nunca acende vermelho e verde ao mesmo tempo.
7. Testar falha/desconexão do transdutor, reinicialização do PLC e perda/retorno de energia.
8. Confirmar o comportamento das válvulas, pressão real e dispositivos de alívio com profissional habilitado.

8. Alertas importantes

- O transdutor único monitora somente a pressão geral do coletor; não diagnostica qual junta individual falhou.
- Os níveis de 0,8 e 1,5 bar precisam ser confirmados com os fabricantes da junta, válvula e demais componentes.
- A sirene e as lâmpadas são sinalização, não substituem medidas de segurança.
- Não usar o programa/PLC como única proteção contra sobrepressão; avaliar proteção mecânica independente, como válvula de alívio, conforme projeto pneumático.
- Um PLC comum e sensores únicos não constituem automaticamente uma função de segurança. Validar riscos, emergência e acesso às portas com profissional habilitado.
- Antes de converter para rungs definitivos, obter o modelo completo da CPU FX, modelo do módulo analógico, tipo/faixa do transdutor e endereços físicos reais.